



Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientadas a Objetos

Professor: Leandro Costa Souza

Aluno: _____

Turma: 2026.1 POO

Data: 08/09/2026

Prova

Orientações para a avaliação (Duração: 1h 40min)

1. Confira e assine sua avaliação;
2. Na avaliação deverá ser utilizada caneta apenas nas cores azul ou preta;
3. Questões respondidas à lápis não darão direito a correção;
4. Respostas deverão ser escritas no local designado para cada questão;
5. A interpretação das questões faz parte da avaliação;
6. Em questões objetivas deve ser preenchido todo o espaço para a marcação;
7. Não é permitido qualquer tipo de consulta;
8. Não é permitida a troca de materiais entre colegas;
9. Não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos;
10. Não é permitido destacar folhas da avaliação;
11. Não é permitido conversa entre os avaliados.
12. Não é permitido utilizar folhas extras.

Clínica Veterinária “Pata Amiga”

Contexto e Cenário da Atividade

A clínica “Pata Amiga” quer um sistema desktop Java + JavaFX em três camadas, dados em memória, login COMUM/ADMIN e auditoria (quem criou/alterou e quando). Entidades: **Usuario** (login único 4-20, senha ≥ 6 , perfil), **Tutor** (nome, CPF 11 único), **Animal** (nome, espécie, idadeMeses ≥ 0 , tutor obrigatório), **Veterinario** (nome, CRMV único, especialidade, situação), **Consulta** (animal, veterinario, dataHora futura, motivo, status). Regras: R1 sem sobreposição de 30 min por veterinário; R2 máx. 2 AGENDADAS por animal/dia;

- R1 significa: o mesmo veterinário não pode ter duas consultas cujo intervalo se sobreponha considerando uma janela de 30 minutos.
 - Exemplo: se a Dra. Paula tem consulta às 10:00, não se pode agendar outra para ela entre 09:31 e 10:29 — só a partir das 10:30. Cada consulta ocupa um bloco de 30 min na agenda daquele veterinário. Se houver sobreposição, o serviço lança `ConsultaInvalidaException` e a operação é abortada.
- R2 significa: o mesmo animal pode ter no máximo 2 consultas com status AGENDADA no mesmo dia.
 - Exemplo: o Rex já tem 2 consultas agendadas para 01/10 — uma terceira nesse dia é bloqueada com `LimiteConsultasException`. Consultas REALIZADAS ou CANCELADAS não contam para o limite.

Telas do sistema

Login: MyName
Password: ****
Login Cancel

Figura 1: Tela de Login

Login: newlogin
Password: ****
Perfil: COMUM
Save Cancel

Figura 2: Tela de Cadastro de Usuario

Nome: Rex
Espécie: CANINO
Tutor: Ana - 11122233344
Save Cancel

Figura 3: Tela de Cadastro de Animais

Nome: Ana Souza
CPF: 11122233344
Telefone: 71999990000
Save Cancel

Figura 4: Tela de Cadastro de Tutores

♥ Animal	Rex - Ana	▼
👤 Veterinario	Dra Paula	▼
🕒 Data Hora	01/11/2026 10:00	
⏮ Save		✖ Cancel

Figura 6: Tela de Agenda da Consulta

Figura 7: Tela de Auditoria

1) [] [1,5] **Classe abstrata mãe** - Escreva o código da classe abstrata `AbstractModel` com generics no id (`AbstractModel<ID>`): atributos `id`, `createdAt`, `createdBy`, `updatedAt`, `updatedBy`, construtores, getters/setters e um método abstrato ou concreto de validação básica. Use `LocalDateTime` para datas.

[illegible]

- 2) [__|1,5] **Camada de modelo completa** - Desenhe o diagrama UML e escreva o código das 5 classes `Usuario`, `Tutor`, `Animal`, `Veterinario`, `Consulta` herdando de `AbstractModel<ID>`, com atributos próprios, enums necessários (`Perfil`, `Especie`, `StatusConsulta`, `Especialidade`), construtor que chama `super`, getters/setters e relacionamentos. Não omita tipos.

[illegible]

- [illegible]

5) [___|2,0] Serviço genérico + regras

- a) [__|1,0] Escreva `GenericServiceImpl<T>` que recebe `GenericDAO<T>` no construtor, implementa os 5 métodos delegando ao DAO e preenche `createdAt/createdBy` ao salvar e `updatedAt/updatedBy` ao atualizar (receba `usuarioLogado` como parâmetro).

[illegible]

5) [____|2,0] **Serviço genérico + regras**

b) []|1,0] Escreva `ConsultaService` extends `GenericServiceImpl<Consulta>` com os métodos `validarConflitoAgenda(consulta)` e `validarLimiteDiario(consulta)` aplicando R1 e R2 e lançando `ConsultaInvalidaException` / `LimiteConsultasException`.

[illegible]

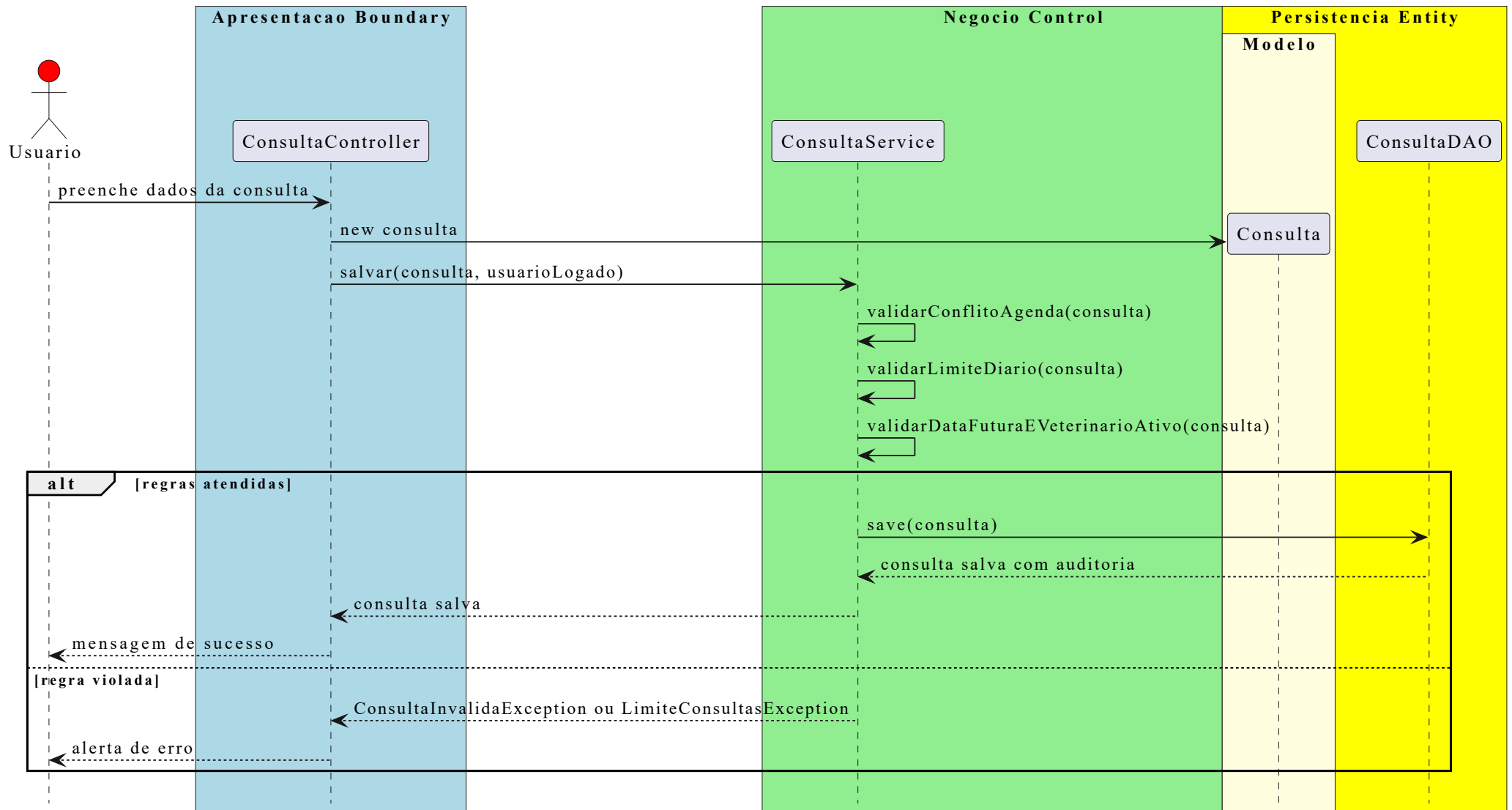


Figura 8: Exemplificação de comunicação entre as camadas